

TP 3 : Modèle de Poisson et mélanges

Modèles probabilistes pour l'apprentissage - MPA

Hiba HANINI, Marwane HAJJY, Hiba FAHLI

24/10/2025

Q1 . Déterminer la loi générative des données, y , dans ce modèle.

Notons : $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. On a $\forall i \in 1, \dots, n, y_i \sim P(\theta)$ et sont i.i.d. Notons $s_n = \sum_{i=1}^n y_i$.
On a :

$$\begin{aligned} p(y \mid \theta) &= \prod_{i=1}^n p(y_i \mid \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{\theta^{y_i} e^{-\theta}}{y_i!} \end{aligned}$$

Donc :

$$p(y \mid \theta) = \frac{\theta^{s_n} e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n y_i!}$$

Q2. Déterminer la loi a posteriori du paramètre θ . Quelle est l'espérance de la loi a posteriori

On a d'après Bayes :

$$\begin{aligned} p(\theta \mid y) &\propto p(y \mid \theta) p(\theta) \\ &\propto \frac{\theta^{s_n} e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n y_i!} \frac{1}{\theta} \\ &\propto \frac{\theta^{s_n-1} e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n y_i!} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\theta \mid y \sim G(s_n, n)$$

Et par suite :

$$\mathbb{E}(\theta \mid y) = \frac{s_n}{n}$$

Q3. Rappeler le principe de l'algorithme de Metropolis-Hasting. Ecrire dans un programme en R une version de cet algorithme pour simuler la loi a posteriori du paramètre θ

```
set.seed(123) #reproductibilité des résultats
```

```
nit <- 10000  
theta.0 <- 0.5
```

```

theta.post <- numeric(nit+1)
theta.post[1] <- theta.0
y <- c(100, 0, 10, 4, 5)
n <- length(y)

for (i in 1:nit)
{
  # loi instrumentale
  lambda <- 1/mean(theta.post[1:i])
  theta.1 <- rexp(1, rate = lambda)

  log.ratio <- (sum(y) - 1) * log(theta.1/theta.0) - (n + lambda)*(theta.1 - theta.0)

  if (log(runif(1)) < log.ratio) {
    theta.0 <- theta.1
  }
  theta.post[i+1] <- theta.0
}

```

Q4. Fournir une estimation ponctuelle du paramètre theta (moyenne et médiane a posteriori). Donner un intervalle de crédibilité à 95% pour ce paramètre.

```

IC <- quantile(theta.post, probs = c(0.025, 0.975))
cat("Moyenne du paramètre theta :")

```

```
## Moyenne du paramètre theta :
```

```
mean(theta.post)
```

```
## [1] 23.23569
```

```
cat("Médiane du paramètre theta :")
```

```
## Médiane du paramètre theta :
```

```
median(theta.post)
```

```
## [1] 23.20291
```

```
cat("IC à 95% \n")
```

```
## IC à 95%
```

```
IC
```

```
##      2.5%      97.5%
```

```
## 19.07164 27.75175
```

Q5.Représenter graphiquement l’histogramme de la loi a posteriori du paramètre theta obtenu suivant l’algorithme de Metropolis-Hasting. Superposer la loi obtenue à la question 2.

```

hist(theta.post, probability = TRUE,
      main = "Loi a posteriori de theta (Méthode Metropolis-Hastings)",
      xlab = expression(theta),
      col = "lightblue", border = "white",
      breaks = 40)

```

```
abline(v = mean(theta.post), col = "red", lwd = 2, lty = 2)
```

```
abline(v = IC[1], col = "grey", lwd = 1.5, lty = 3)
```

```
abline(v = IC[2], col = "grey", lwd = 1.5, lty = 3)

curve(dgamma(x, shape=sum(y), rate=n), col="darkgreen", lwd=2, add=TRUE)
legend("topleft",
      legend = c("Posterior simulée", "Moyenne", "IC 95%", "Théorique Gamma"),
      col = c("lightblue", "red", "darkgrey", "darkgreen"),
      lwd = c(10, 2, 1.5, 2),
      lty = c(1, 2, 3, 1),
      bty = "n")
```

Loi a posteriori de theta (Méthode Metropolis–Hastings)

